

Databázové systémy

Jazyk SQL - Transakcie

Ing. Ján Perháč, PhD.

Katedra počítačov a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach



Košice, Slovensko

Transakcie

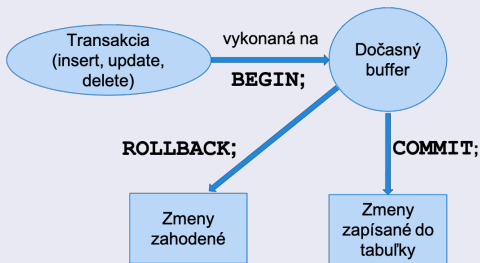
Transakcia

- Sekvencia jedného alebo viacerých SQL príkazov, s ktorými sa narába ako s ucelenou jednotkou.
- Vykonávaná v izolácii:
 - Počas nej sa nesmie vykonať žiadna operácia, ktorá by ju ovplyvnila.
- Pri systémovom zlyhaní sa buď aplikujú zmeny celej transakcie, alebo sa neaplikuje žiadna zmena.
 - DB ostáva v konzistentnom stave.

Transakcie

Transakčné spracovanie

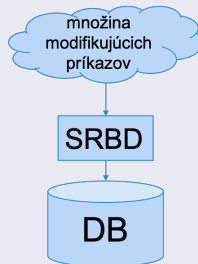
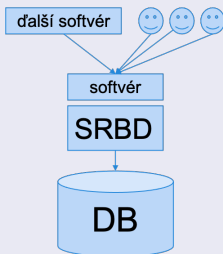
- Sekvencia modifikačných príkazov vykonaná ako jeden celok - transakcia.
 - Buď sa zapíšu úspešne všetky zmeny,
 - alebo sa nezapíše žiadna.



Transakcie

Motivácia za transakciami

- Súbežný prístup k databáze.
- Odolnosť voči systémovým zlyhaniam.



Transakcie

Ciele transakcií

- Zdieľaný súčasný prístup na databázu.
 - Vykonávanie sekvencie príkazov, akoby boli vykonávané v izolácii.
 - Umožnenie súčasného vykonávania kedykoľvek je to možné.
- Odolnosť voči systémovým zlyhaniam.
- Záruka, že sa buď vykoná všetko, alebo nič, bez ohľadu na možné zlyhanie systému.

Transakcie

Súbežný prístup

- Databázový systém má podporovať paralelný prístup viacerých používateľov.
- Zároveň však musí dodržať integritu a konzistenciu údajov.
- Pri súbežnom prístupe však môže dochádzať k rôznym typom inkonzistencie.
 - Na úrovni atribútu.
 - Na úrovni riadku.
 - Na úrovni tabuľky.
 - Na úrovni viacerých príkazov.

Transakcie

Odolnosť voči systémovým zlyháním

- Systém má zabezpečiť konzistenciu údajov aj pri systémovom zlyhaní.
- Zlyhanie počas série príkazov (inicializácia databázy).
- Počas premiestňovania údajov v DB.
- Počas toho, keď sú update-y v pamäti.

Transakcie

Transakcie v PostgreSQL

- Začína sa použitím kľúčového slova **begin**.
- Použitím kľúčového slova **commit** sa transakcia ukončí.
- Aktuálna transakcia sa končí pri ukončení sedenia (session).
- **autocommit** – mód, v ktorom každý príkaz je transakcia (**predvolené v PostgreSQL**).
- Zmeny spôsobené aktuálnou transakciou sa dajú zrušiť (vrátiť do pôvodného stavu) príkazom **rollback**.
- **savepoint** - hranica definovaná v transakcii, ktorá umožňuje čiastočné vrátenie zmien. Dáva používateľovi možnosť vrátiť transakciu späť do určitého bodu, bez vrátenia celej transakcie.

Transakcie

Transakcie v PostgreSQL

- 4 základné kľúčové slová:
 - **BEGIN**
 - **COMMIT**
 - **ROLLBACK**
 - **SAVEPOINT**

Transakcie

Transakcie v PostgreSQL - príklad

- **BEGIN a COMMIT:**

```
begin;  
create table test(n int);  
insert into test values(1);  
commit;
```

Transakcie

Transakcie v PostgreSQL - príklad

- **ROLLBACK:**

```
begin;  
delete from test;  
drop table test;  
rollback;
```

Transakcie

Transakcie v PostgreSQL - príklad

- **SAVEPOINT:**

begin;

create table my_table(n int);

insert into my_table values (1);

savepoint my_savepoint;

insert into my_table values(2);

insert into my_table values(3);

select * from my_table;

n

—

1

2

3

(3 rows)

Transakcie

Transakcie v PostgreSQL - príklad

- **SAVEPOINT:**

```
select * from my_table;
```

```
n
```

```
—
```

```
1
```

```
2
```

```
3
```

```
(3 rows)
```

```
rollback to my_savepoint;
```

```
select * from my_table;
```

```
n
```

```
—
```

```
1
```

```
(1 row)
```

```
commit;
```

Zhrnutie

ACID

- Atomicita (atomicity).
 - Všetko alebo nič (rollback umožňuje zrušiť zmeny vykonané v transakcii).
- Konzistencia (consistency).
 - Pre každú transakciu platí, že môže predpokladať, že všetky obmedzenia DB sú dodržané pred jej začatím a musí zabezpečiť, aby boli dodržané po jej ukončení.
- Izolácia (isolation).
 - Serializovateľnosť - výsledok operácií zodpovedá nejakému sekvenčnému vykonaniu všetkých transakcií.
 - Štyri úrovne izolácie (Serializable, Repeatable Read, Read Committed, Read Uncommitted).
- Trvanlivosť (durability).
 - Po commitu musia všetky zmeny ostať v databáze.

Zdroje a použitá literatúra

- Jaroslav Porubän, Miroslav Biñas, Milan Nosál', *Databázové systémy*- prednášky, FEI, TUKE, 2011 - 2016.
- <https://www.postgresql.org/docs/>.
- <https://www.postgresqltutorial.com/>.
- <https://www.enterprisedb.com/postgres-tutorials>.
- Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: *Fundamentals of Database Systems*, Addison Wesley, 5 edition, 2006, 1168 p. ISBN 0321369572.
- Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan: *Database System Concepts*, The McGraw-Hill Companies, 2011, 6th edition, ISBN 978-0-07-352332-3.
- Ярцев В.П. *Організація баз даних та знань*: навчальний посібник, Державний університет телекомунікацій, 214с, 2018.

Otázky?